

Lista wymagań projektu

Projekt: Gra 2D Flappy Bird w C++/Qt 6

Przedmiot: Programowanie II - C++ obiektowy

Prowadzacy: dr inż. Marcin Sobota

Uczelnia: Politechnika Śląska, Wydział RMS

Semestr: 2025/2026, sem. 2

Grupa: Olaf Rysiewicz, Dawid Skatula, Szymon Panek

Wymagania funkcjonalne

Nazwa	Opis	Status
Ekran startowy	Wyswietla tytuł i instrukcje startu.	Zrealiz.
Start gry	Spacja lub klik LPM rozpoczyna gre; pojawiają się rury.	Zrealiz.
Grawitacja ptaka	Predkosc opadania rośnie (maks. 14 px/kl.).	Zrealiz.
Skok ptaka	Spacja lub klik nadaje predkosc w gore.	Zrealiz.
Przesuwające się rury	Rury z losowa przerwa przesuwają się w lewo.	Zrealiz.
Detekcja kolizji	Kolizja z rura, ziemia lub gora ekranu konczy gre.	Zrealiz.
System punktacji	Przelot przez przerwe = +1 pkt; flaga passed zapobiega wielokrotnemu naliczaniu.	Zrealiz.
Ekran konca gry	Wynik i rekord po smierci ptaka.	Zrealiz.
Restart gry	Spacja/klik na ekranie konca = powrot do ekranu startowego.	Zrealiz.
Zapis rekordu	Rekord pamietany w trakcie sesji.	Zrealiz.

Wymagania techniczne

Nazwa	Opis	Status
Język C++ obiektowy	Klasy, dziedziczenie, polimorfizm.	Zrealiz.
Hierarchia dziedziczenia	GameObject z pochodnymi Bird, Pipe, Ground.	Zrealiz.
Polimorfizm	Wirtualne draw() i update() przez wskazniki na GameObject.	Zrealiz.
Konstruktory i destruktory	Kazda klasa; ~GameObject() wirtualny.	Zrealiz.
Obsługa wyjątków	throw w Pipe::Pipe(), catch w PipeFactory.	Zrealiz.
Wzorzec projektowy	Factory Method (PipeFactory).	Zrealiz.
Walidacja danych	Min. rozmiar przerwy, zakres pozycji, poziom trudności.	Zrealiz.
Grafika bez assetów	Wszystko rysowane przez QPainter.	Zrealiz.
Qt 6, CMake, VS Code	Zgodnie z formularzem zgłoszenia.	Zrealiz.